KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR/YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

YAZILIM LABORATUVAR II

PROJE1

PROJE ADI: AVM İÇİ AKILLI ÜRÜN BULMA, STOK TAKİP VE MAĞAZA YÖNLENDİRME SİSTEMİ

GRUP ADI: AKİS

GRUP ÜYELERİ: FATMA MİHRAN ÖZDEMİR 230501030

MERYEM EFİL 230501006

SUDE ÇAKIR 2301502016

AYBÜKE SUDE EMEK 230501060

TESLİM TARİHİ: 27.03.2026

1. GİRİŞ

1.1 Projenin Amacı ve Temel Motivasyonu

Günümüzde modern alışveriş merkezleri (AVM), binlerce metrekarelik alanlara yayılan ve yüzlerce farklı mağazayı barındıran devasa ekosistemler haline gelmiştir. Bu büyüklük, tüketicilerin aradıkları spesifik bir ürüne (marka, beden, renk veya stok durumu bazında) ulaşmasını fiziksel bir zorluğa dönüştürmektedir. Bu projenin temel amacı, geleneksel mağazacılık deneyimini dijital bir veri yönetim sistemiyle entegre ederek "Akıllı AVM" konseptini hayata geçirmektir. Proje, bir yazılım geliştirme firmasının analiz ekibi disipliniyle hareket ederek, belirsizlikleri ortadan kaldıran ve hem müşteri hem de işletme tarafında operasyonel verimliliği artıran bir sistem tasarlamayı hedeflemektedir.

1.2 Problemin Tanımı ve Çözüm Yaklaşımı

Mevcut sistemlerde müşteriler, bir ürünün stokta olup olmadığını ancak mağazaya fiziksel olarak gittiklerinde öğrenebilmektedir; bu durum ciddi bir zaman kaybına ve müşteri memnuniyetsizliğine yol açmaktadır. Ayrıca, mağaza sorumluları için stok verilerinin merkezi bir sistemle anlık senkronizasyonu manuel süreçler nedeniyle hatalara açıktır. Önerilen **AVM İçi Akıllı Ürün Bulma ve Stok Takip Sistemi**, bu sorunları şu teknik yaklaşımlarla çözmektedir:

- **Merkezi Veri Konsolidasyonu:** Farklı mağazaların envanter verilerini tek bir ilişkisel veri tabanı platformunda birleştirerek veri şeffaflığı sağlar.
- **Dinamik ve Hibrit Stok Yönetimi:** Manuel girişlerin yanı sıra mağaza içi satış sistemleriyle (POS vb.) entegre çalışan "Otomatik Stok Güncelleme" mekanizması sayesinde verinin gerçek zamanlılığını korur.
- **Kullanıcı Odaklı Akıllı Yönlendirme:** Kiosk ve mobil arayüzler aracılığıyla müşteriye sadece ürün bilgisi değil, AVM içindeki lokasyon, kat ve kampanya bilgilerini de sunar.

1.3 Teknik Kapsam ve Sınırlar

Bu çalışma, **Yazılım Gereksinim Analizi Dokümanı (SRS)** standartlarına uygun olarak hazırlanmış bir mimari simülasyondur. Projenin teknik sınırları ve kapsamı şu maddelerle belirlenmiştir:

- **Analiz Odaklılık:** Çalışmanın bu aşamasında herhangi bir kod geliştirme yapılmayacak; sistemin kapsamı, iş kuralları, fonksiyonel/fonksiyonel olmayan gereksinimleri ve UML diyagramları netleştirilecektir.
- **Çok Rollü ve Yetki Tabanlı Mimari:** Sistem; **Admin**, **Mağaza Sorumlusu** ve **Müşteri** olmak üzere en az 3 farklı yetki seviyesinde hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır.
- **Teknolojik Altyapı:** Backend tarafında Python dili ve Flask frameworkü, Frontend tarafında ise modern web teknolojileri (HTML, CSS, JavaScript) kullanılacaktır. Veri

yönetimi için ise SQLAlchemy (ORM) ve PostgreSQL/SQLite tabanlı ilişkisel model tercih edilmiştir.

- **Veri Karmaşıklığı:** Sistem, 8-12 tablo arası bir veri modeli üzerine inşa edilerek "orta ölçekli bilgi sistemi" kriterlerini tam olarak karşılayacaktır.

1.4 Hedef Kitle ve Beklenen Çıktılar

Doküman, sistemin ana paydaşları olan yazılım geliştiriciler, veri tabanı mimarları ve AVM yönetim birimleri için teknik bir yol haritası niteliğindedir. Hazırlanan analizler sonucunda elde edilecek çıktılar (Use Case, Sequence ve ER diyagramları), sistemin test edilebilir, ölçeklenebilir ve profesyonel yazılım mühendisliği standartlarına uygun olmasını garanti altına almaktadır.

2. GENEL SİSTEM TANIMI

2.1 Sistemin Amacı

Sistemin temel amacı, AVM içerisindeki ürün karmaşasını dijital bir platform üzerinden çözmektir. Müşteriler için ürünün varlığını ve konumunu saniyeler içinde bulmayı sağlayan bir "akıllı rehber" görevi görürken; mağaza sorumluları için envanter yönetimini hem manuel hem de satış sistemleriyle entegre (otomatik) şekilde yapabilen bir yönetim paneli sunmaktadır.

2.2 Sistem Kapsamı

Bu sistem, bir ürünün mağazaya girişinden müşterinin o ürünü AVM içindeki fiziksel konumunda bulmasına kadar geçen tüm süreci kapsar. Kapsam dahilindeki temel modüller şunlardır:

- **Arama ve Filtreleme Modülü:** Marka, kategori, renk ve beden bazlı sorgulama.
- **Stok Takip Modülü:** Mağaza bazlı anlık stok verisi yönetimi.
- **Kampanya ve Duyuru Modülü:** Mağazaların indirimli ürünlerini öne çıkarma.
- **Talep ve Bildirim Modülü:** Stokta bulunmayan ürünler için müşteri kayıt sistemi.

2.3 Kullanıcı Rolleri ve Yetki Matrisi

Sistem, "Authorization" (Yetkilendirme) mekanizması gereği en az 3 farklı kullanıcı rolü barındırmaktadır:

Rol	Yetki Kapsamı
Müşteri / Ziyaretçi	Ürün arama, mağaza bilgilerini görüntüleme, yol tarifi alma ve bildirim talebi oluşturma.

Rol	Yetki Kapsamı
Mağaza Sorumlusu	Sorumlu olduğu mağazaya ürün ekleme, manuel stok güncelleme ve mağaza bazlı raporları görüntüleme.
Sistem Admini	Mağaza ve kullanıcı hesaplarını yönetme, sistem genelindeki kategori ve filtre alanlarını tanımlama, genel raporları izleme.

2.4 Sistem Mimarisi ve Kullanılan Teknolojiler

Proje, modern yazılım prensiplerine uygun olarak **İstemci-Sunucu (Client-Server)** mimarisi üzerine inşa edilmiştir:

- **Frontend (Ön Yüz):** Kullanıcı etkileşimi için HTML, CSS ve JavaScript teknolojileri kullanılacaktır. Arayüz tasarımı, hem kiosk ekranlarına hem de mobil cihazlara uyumlu (responsive) olacaktır.
- **Backend (Sunucu Katmanı):** Sistemin iş mantığı (business logic) Python programlama dili ve Flask frameworkü ile geliştirilecektir.
- **Veri Yönetimi:** Veriler, 8-12 tablo arası ilişkisel bir yapıda tutulacaktır. Geliştirme sürecinde SQLite, canlı sistem öngörüsünde ise PostgreSQL/MySQL tercih edilmektedir.
- **ORM Katmanı:** Veritabanı işlemleri için Python ekosisteminin güçlü aracı olan SQLAlchemy (Entity Framework muadili) kullanılacaktır.

2.5 Varsayımlar ve Bağımlılıklar

- Mağaza satış sistemlerinin (POS), stok verilerini API üzerinden anlık veya periyodik olarak gönderebildiği varsayılmaktadır.
- Kullanıcıların internet erişimi olan bir cihazdan veya AVM içi kiosk noktalarından sisteme erişebileceği öngörülmektedir.

3. FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER

Bu bölüm, sistemin farklı kullanıcı rolleri için sağlaması gereken temel işlevleri ve davranışları tanımlar.

3.1 Müşteri / Ziyaretçi Gereksinimleri

- **FR-1.1 (Arama):** Sistem, müşterinin ürün adı, marka veya kategori bazlı arama yapmasına olanak tanımalıdır.

- **FR-1.2 (Filtreleme):** Arama sonuçları; beden, renk, kumaş türü ve fiyat aralığına göre filtrelenebilmelidir.
- **FR-1.3 (Ürün Detay):** Seçilen bir ürünün hangi mağazada olduğu, kat bilgisi, güncel fiyatı ve stok durumu (Var/Yok) görüntülenmelidir.
- **FR-1.4 (Bildirim Talebi):** Stokta bulunmayan bir ürün için müşteri, iletişim bilgilerini bırakarak "Stok Gelince Haber Ver" talebi oluşturabilmelidir.
- **FR-1.5 (Kampanya İzleme):** Müşteri, AVM genelindeki aktif kampanyaları ve indirimli ürünleri listeleyebilmelidir.

3.2 Mağaza Sorumlusu Gereksinimleri

- **FR-2.1 (Ürün Yönetimi):** Sorumlu, kendi mağazasına ait yeni ürünler ekleyebilmeli, mevcut ürünlerin bilgilerini (açıklama, görsel, fiyat) güncelleyebilmelidir.
- **FR-2.2 (Manuel Stok Güncelleme):** Mağaza sorumlusu, sistem üzerinden ürün stok adetlerini manuel olarak değiştirebilmelidir.
- **FR-2.3 (Kampanya Tanımlama):** Sorumlu, belirli ürünler için indirim oranları ve tarih aralıkları belirleyerek kampanya oluşturabilmelidir.
- **FR-2.4 (Mağaza Dashboard):** Sorumlu; en çok aranan ürünleri, düşük stok uyarılarını ve mağazasına ait görüntülenme istatistiklerini izleyebilmelidir.

3.3 Sistem Admini Gereksinimleri

- **FR-3.1 (Kullanıcı ve Mağaza Yönetimi):** Admin, sisteme yeni mağaza tanımlayabilmeli ve bu mağazalara sorumlu hesapları atayabilmelidir.
- **FR-3.2 (Parametrik Tanımlamalar):** Sistem genelindeki kategori ağacı, kumaş türleri ve renk seçenekleri gibi sabit veriler admin tarafından yönetilmelidir.
- **FR-3.3 (Sistem Geneli Raporlama):** Admin, tüm AVM'deki arama trendlerini, en popüler mağazaları ve sistem performans raporlarını görüntüleyebilmelidir.

3.4 Ortak Sistem Fonksiyonları (Sistem Gereksinimleri)

- **FR-4.1 (Kimlik Doğrulama):** Sistem, tüm kullanıcılar için güvenli bir giriş (Login) mekanizması sunmalıdır.
- **FR-4.2 (Yetkilendirme):** Kullanıcılar, yalnızca rollerine tanımlanmış olan işlem ve ekranlara erişebilmelidir.
- **FR-4.3 (Otomatik Stok Senkronizasyonu):** Mağaza satış sisteminden (POS) gelen veri doğrultusunda ilgili ürünün stok adedi veritabanında otomatik olarak azaltılmalıdır.
- **FR-4.4 (Hata Bildirimi):** Otomatik stok güncellemesi başarısız olduğunda sistem, ilgili mağaza sorumlusuna ve admine uyarı bildirimi göndermelidir.

4. FONKSİYONEL OLMAYAN GEREKSİNİMLER (NFR)

Bu bölüm, sistemin işlevsel özelliklerinin ötesinde sahip olması gereken kalite niteliklerini ve teknik kısıtları tanımlar.

4.1 Performans ve Ölçeklenebilirlik (Performance)

- **NFR-1.1:** Ürün arama sonuçları, veritabanı sorgusu ve filtreleme işlemleri dahil olmak üzere en fazla 2 saniye içerisinde kullanıcıya sunulmalıdır.
- **NFR-1.2:** Sistem, aynı anda en az 100 aktif kullanıcının (Kiosk ve mobil toplamı) sorgu yapmasına yanıt verebilecek şekilde optimize edilmelidir.
- **NFR-1.3:** Dashboard ekranlarındaki istatistiksel verilerin ve grafiklerin yüklenme süresi 3 saniyeyi geçmemelidir.

4.2 Güvenlik ve Veri Gizliliği (Security)

- **NFR-2.1:** Kullanıcı şifreleri veritabanında açık metin olarak tutulmamalı; PBKDF2 veya BCrypt gibi endüstri standardı güçlü algoritmalarla hashlenerek saklanmalıdır.
- **NFR-2.2:** Yetkisiz kullanıcıların (Müşteri rolü), Admin veya Mağaza Sorumlusu panellerine URL üzerinden doğrudan erişim denemeleri sistem tarafından engellenmelidir.
- **NFR-2.3:** Oturum yönetimi (Session management), belirlenen bir süre boyunca işlem yapılmadığında kullanıcıyı otomatik olarak sistemden çıkarmalıdır.

4.3 Kullanılabilirlik ve Arayüz (Usability)

- **NFR-3.1:** Arayüz tasarımı, hem sabit Kiosk ekranlarında hem de farklı ekran boyutlarına sahip mobil cihazlarda sorunsuz çalışacak şekilde "Responsive" (Duyarlı) yapıda olmalıdır.
- **NFR-3.2:** Kritik işlemler (Ürün silme, stok sıfırlama vb.) gerçekleştirilmeden önce kullanıcıdan mutlaka bir onay mekanizması (Pop-up onay kutusu) istenmelidir.
- **NFR-3.3:** Sistem hata mesajları, son kullanıcı (Müşteri) için anlaşılır olmalı; teknik hata kodları yerine yönlendirici ifadeler içermelidir.

4.4 Sürdürülebilirlik ve Teknoloji (Maintainability)

- **NFR-4.1:** Backend kod yapısı, Python Flask standartlarına uygun, modüler ve ileride yapılacak güncellenmelere (Örn: PostgreSQL geçişi) açık şekilde dökümante edilmelidir.
- **NFR-4.2:** Veritabanı şeması, veri tekrarını önleyen (Normalization) ve ilişkisel bütünlüğü koruyan bir yapıda tasarlanmalıdır.

Gemini şunu dedi:

Sistemin mantıksal çerçevesini ve operasyonel sınırlarını belirleyen **5. İş Kuralları (Kısıtlar)** bölümüne geçiyoruz. Bu bölüm, yazılımın "neyi yapamayacağını" veya hangi şartlar altında

çalışacağını tanımladığı için değerlendirme kriterlerindeki "Özgünlük ve Detay Seviyesi" (20 puan) için hayati önem taşır.

İşte projenin gerçekçiliğini artıran ve karmaşıklık düzeyini kanıtlayan iş kuralları:

---

5. İŞ KURALLARI (KISITLAR)

Bu bölüm, sistemin işleyişi sırasında uyulması gereken zorunlu kuralları ve mantıksal kısıtlamaları (Business Rules) kapsar.

5.1 Kullanıcı ve Yetki Kısıtları

- **BR-1.1:** Bir mağaza sorumlusu, yalnızca kendisine Admin tarafından atanan mağazaya ait ürünleri ve stok verilerini yönetebilir.
- **BR-1.2:** Sistemde kayıtlı olmayan kullanıcılar (ziyaretçiler), arama yapabilir ancak bildirim talebi oluşturamaz veya yönetim panellerine erişemez.
- **BR-1.3:** Admin rolüne sahip kullanıcılar, mağaza sorumlularının şifrelerini göremez; ancak şifre sıfırlama işlemi gerçekleştirebilir.

5.2 Ürün ve Stok Yönetimi Kısıtları

- **BR-2.1:** Bir ürünün stok adedi negatif bir değer alamaz; satış işlemi sonrası stok sıfıra ulaştığında ürün "Tükendi" durumuna geçmelidir.
- **BR-2.2:** Otomatik stok güncellemesi sırasında gelen satış verisi, veritabanındaki mevcut stok miktarından fazlaysa sistem işlem yapmalı ancak tutarsızlığı günlüğe (log) kaydetmelidir.
- **BR-2.3:** Bir ürün, sistemde tanımlı olmayan bir kategori veya markaya atanamaz.
- **BR-2.4:** Mağaza sorumlusu tarafından pasif hale getirilen bir ürün, stokta olsa dahi müşteri arama sonuçlarında gösterilmemelidir.

5.3 Kampanya ve Bildirim Kısıtları

- **BR-3.1:** Bir ürün için tanımlanan kampanya bitiş tarihi, başlangıç tarihinden önce olamaz.
- **BR-3.2:** "Stok Gelince Haber Ver" bildirimleri, ürünün stok adedi belirlenen "minimum stok seviyesi" üzerine çıktığında tetiklenmelidir.
- **BR-3.3:** Bir müşteri aynı ürün için 24 saat içerisinde birden fazla bildirim talebi oluşturamaz (spam engelleme).

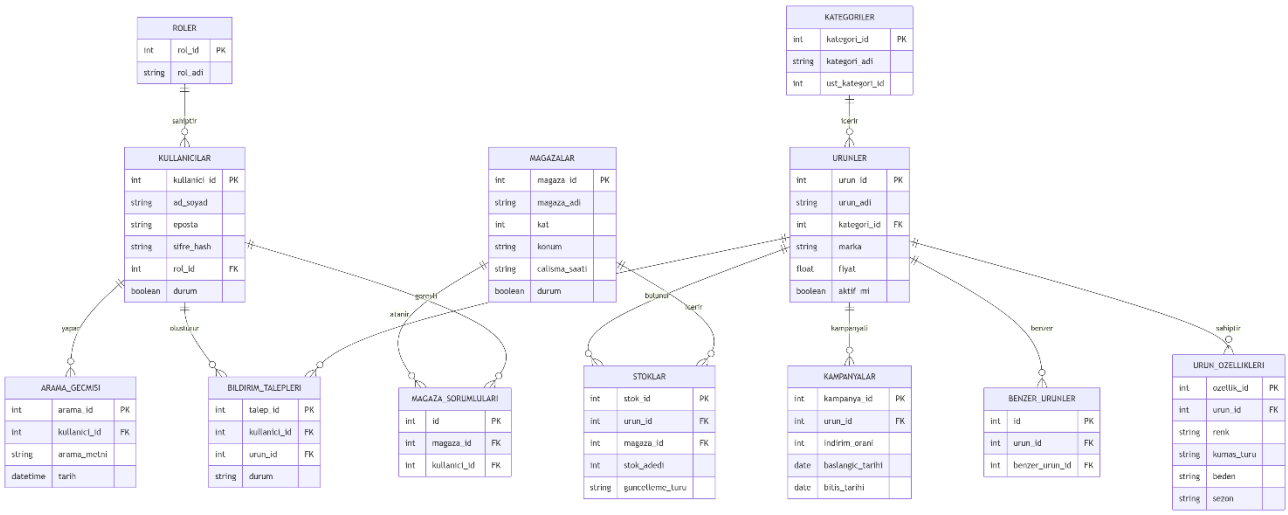
5.4 Sistem ve Veri Bütünlüğü Kısıtları

- **BR-4.1:** Her mağazanın AVM içerisinde benzersiz bir kat ve konum kodu bulunmalıdır.
- **BR-4.2:** Manuel olarak güncellenen stok verileri, "Güncelleme Türü" alanında "Manuel" olarak, satış sisteminden gelenler ise "Otomatik" olarak işaretlenmelidir.

6. VERİ MODELİ (VERİ TABANI)

Sistemin veri yönetimi, 2025-2026 Bahar Dönemi Yazılım Lab II dersi gereksinimleri doğrultusunda, veri bütünlüğünü ve normalizasyon kurallarını sağlayan **12 tablodan** oluşan ilişkisel bir model üzerine inşa edilmiştir.

6.1 Varlık-İlişki (ER) Diyagramı



6.2 Veritabanı Tablo Detayları

Sistemdeki temel tablolar ve işlevleri aşağıda açıklanmıştır:

1. **Roller:** Kullanıcı yetki seviyelerini (Müşteri, Sorumlu, Admin) tanımlar.
2. **Kullanicilar:** Tüm kullanıcıların kimlik doğrulama (eposta, şifre_hash) ve profil bilgilerini saklar.
3. **Magazalar:** AVM içindeki mağazaların isim, kat, konum ve çalışma saati verilerini tutar.
4. **MagazaSorumlulari:** Mağazalar ile sorumlu kullanıcılar arasındaki atama ilişkisini yönetir.
5. **Kategoriler:** Ürünlerin hiyerarşik sınıflandırmasını (Üst kategori desteğiyle) sağlar.
6. **Urunler:** Marka ve fiyat gibi temel ürün bilgilerini içeren ana tablodur.

7. **UrunOzellikleri:** Renk, beden ve kumaş türü gibi filtrelemeye esas detay özellikleri tutar.
8. **Stoklar:** Her ürünün hangi mağazada ne kadar olduğunu ve son güncelleme türünü (Otomatik/Manuel) saklayan kritik tablodur.
9. **Kampanyalar:** İndirim oranları ve tarih bazlı kampanya verilerini yönetir.
10. **BildirimTalepleri:** Stokta olmayan ürünler için müşteri isteklerini kayıt altına alır.
11. **BenzerUrunler:** Ürünler arası ilişkisel öneri mantığını tutar.
12. **Markalar:** Ürünlerin bağlı olduğu marka tanımlamalarını saklar.

6.3 Veri Saklama ve ORM Yapısı

- **Teknoloji:** Veritabanı yönetim sistemi olarak **SQLite** (geliştirme aşaması) ve **PostgreSQL** (üretim aşaması) öngörülmektedir.
- **Erişim Yöntemi:** Python tarafında **SQLAlchemy** (Entity Framework muadili) kullanılarak "Database-First" veya "Code-First" yaklaşımıyla veri erişimi sağlanacaktır.
- **Kısıtlar:** Tüm tablolarda veri tutarlılığını sağlamak amacıyla Primary Key ve Foreign Key kısıtları tanımlanmış; silme işlemlerinde Soft Delete (aktif_mi) mantığı kurgulanmıştır.

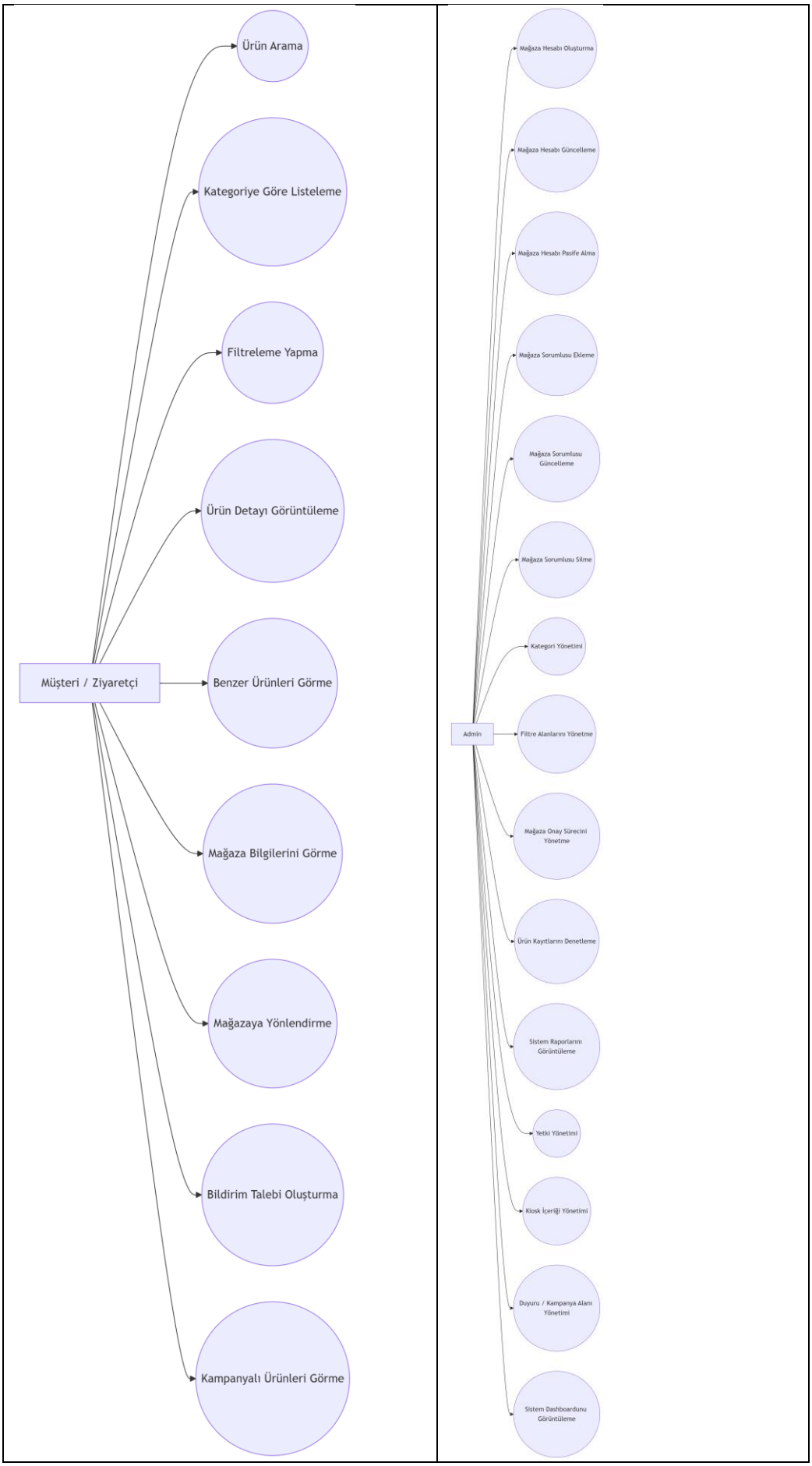
7. UML DİYAGRAMLARI

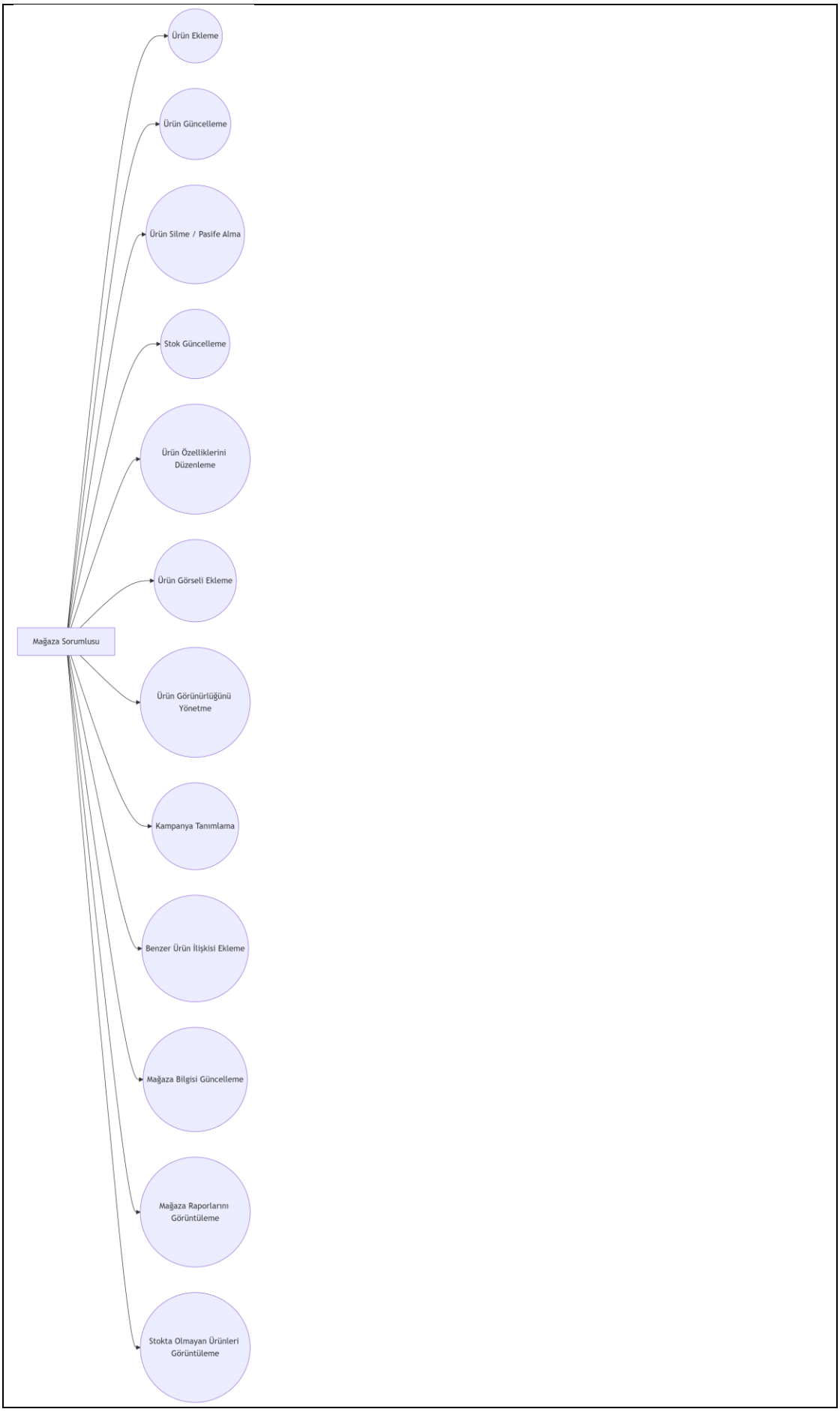
Sistemin işleyiş mantığı, kullanıcı etkileşimleri ve veri akış süreçleri; standart UML (Unified Modeling Language) notasyonları kullanılarak modellenmiştir.

7.1 Use Case (Kullanım Durumu) Diyagramı

Sistemdeki aktörlerin (Müşteri, Mağaza Sorumlusu, Admin) sistem fonksiyonları ile olan temel etkileşimlerini gösterir.

- **Müşteri:** Ürün arama, filtreleme, stok sorgulama ve bildirim talebi oluşturma işlemlerini gerçekleştirir.
- **Mağaza Sorumlusu:** Ürün yönetimi, manuel stok güncelleme ve kendi mağazasına ait raporları inceleme yetkisine sahiptir.
- **Admin:** Mağaza/Kullanıcı yönetimi ve sistem geneli parametre tanımlamalarını yapar.

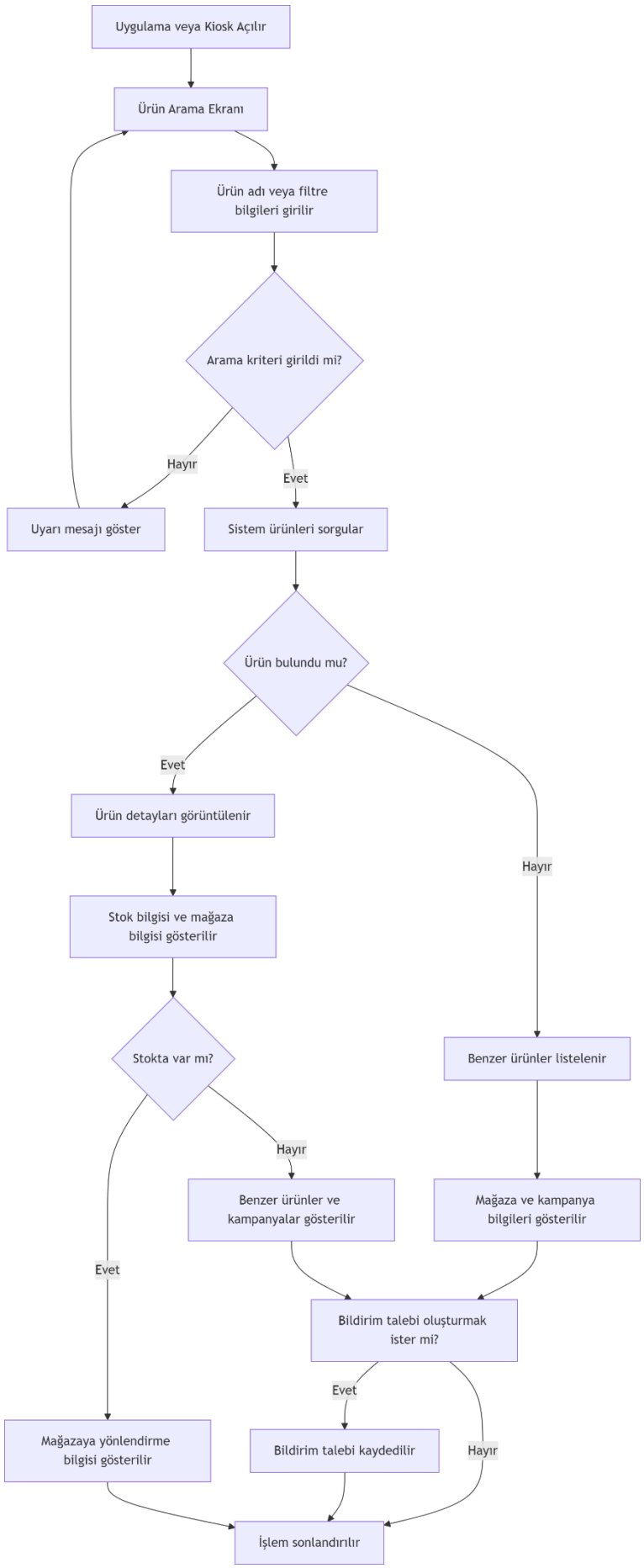

Müşteri / Ziyaretçi
Ürün Arama
Kategoriye Göre Listeleme
Filtreleme Yapma
Ürün Detayı Görüntüleme
Benzer Ürünleri Görme
Mağaza Bilgilerini Görme
Mağazaya Yönlendirme
Bildirim Talebi Oluşturma
Kampanyalı Ürünleri Görme
Admin
Mağaza Hesabı Oluşturma
Mağaza Hesabı Güncelleme
Mağaza Hesabı Pasife Alma
Mağaza Sorumlusu Ekleme
Mağaza Sorumlusu Güncelleme
Mağaza Sorumlusu Silme
Kategori Yönetimi
Filtre Alanlarını Yönetme
Mağaza Onay Sürecini Yönetme
Ürün Kayıtlarını Denetleme
Sistem Raporlarını Görüntüleme
Yetki Yönetimi
Kiosk İçeriği Yönetimi
Duyuru / Kampanya Alanı Yönetimi
Sistem Dashboardunu Görüntüleme


Mağaza Sorumlusu
Ürün Ekleme
Ürün Güncelleme
Ürün Silme / Pasife Alma
Stok Güncelleme
Ürün Özelliklerini Düzenleme
Ürün Görseli Ekleme
Ürün Görünürlüğünü Yönetme
Kampanya Tanımlama
Benzer Ürün İlişkisi Ekleme
Mağaza Bilgisi Güncelleme
Mağaza Raporlarını Görüntüleme
Stokta Olmayan Ürünleri Görüntüleme

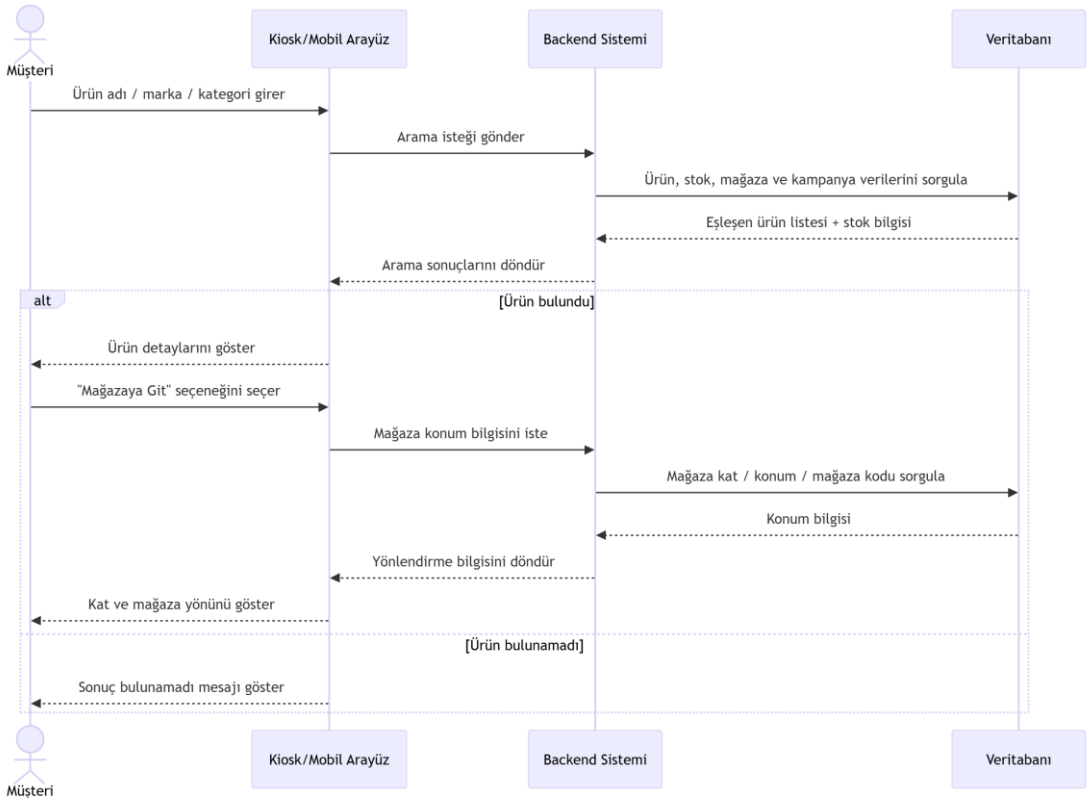
7.2 İş Akış (Activity) Diyagramı

Müşterinin uygulama veya kiosk üzerinden bir ürüne ulaşma sürecindeki mantıksal adımları ve karar mekanizmalarını tanımlar.

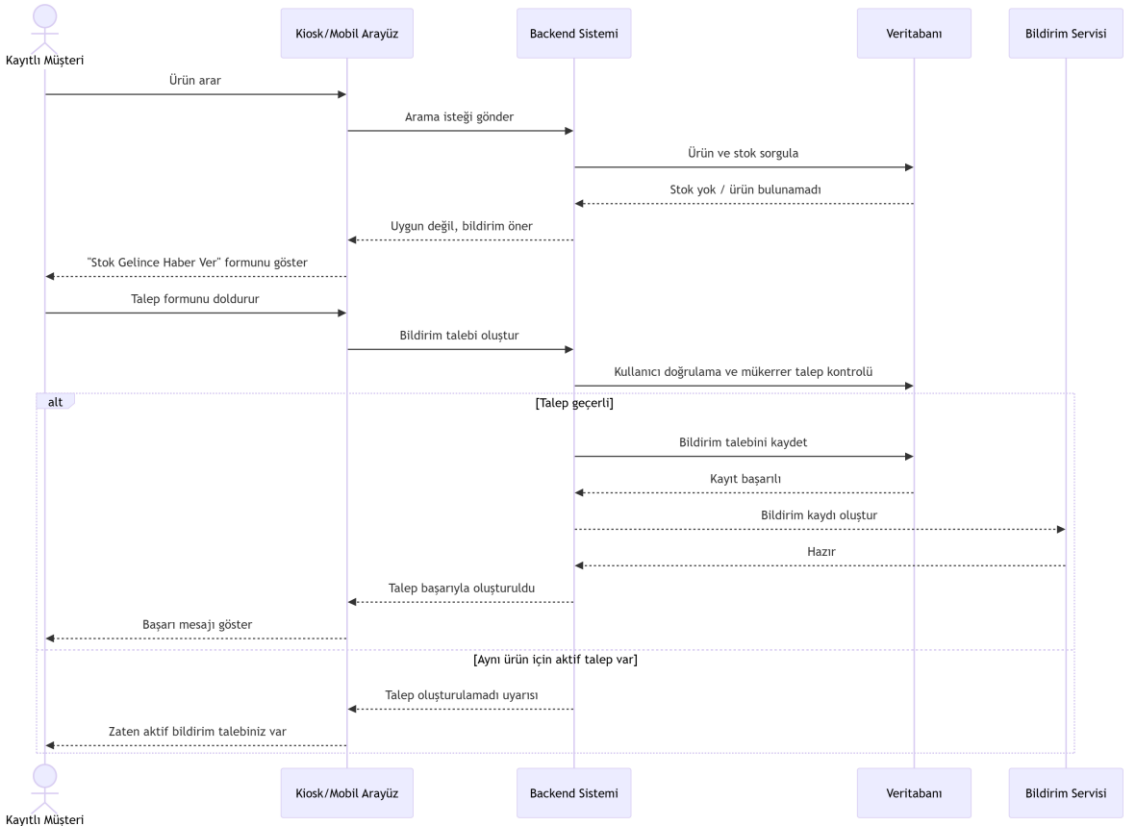
- **Süreç Başlangıcı:** Uygulama veya Kioskun açılmasıyla başlar.
- **Karar Mekanizması:** Aranan ürünün stokta olup olmamasına göre akış "Mağazaya Yönlendirme" veya "Bildirim Talebi Oluşturma" dallarına ayrılır.
- **Sonuç:** İşlem, müşterinin istediği bilgiye ulaşması veya talebini kaydetmesiyle sonlandırılır.


Uygulama veya Kiosk Açılır
Ürün Arama Ekranı
Ürün adı veya filtre bilgileri girilir
Arama kriteri girildi mi?
Hayır
Evet
Uyarı mesajı göster
Sistem ürünleri sorgular
Ürün bulundu mu?
Evet
Hayır
Ürün detayları görüntülenir
Stok bilgisi ve mağaza bilgisi gösterilir
Stokta var mı?
Benzer ürünler listelenir
Hayır
Evet
Benzer ürünler ve kampanyalar gösterilir
Mağaza ve kampanya bilgileri gösterilir
Bildirim talebi oluşturmak ister mi?
Evet
Hayır
Mağazaya yönlendirme bilgisi gösterilir
Bildirim talebi kaydedilir
İşlem sonlandırılır

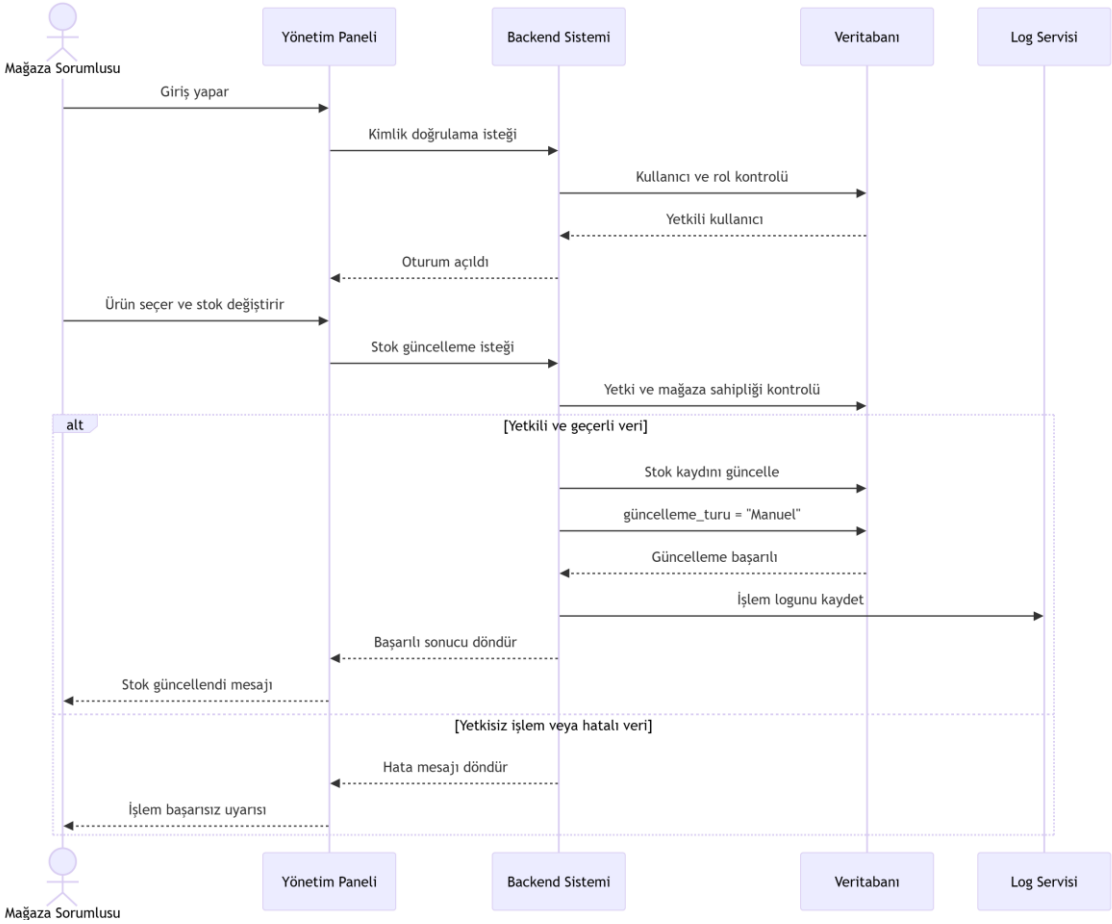
7.3 Sequence Diyagramı: Müşteri Ürün Arama ve Mağaza Yönlendirme



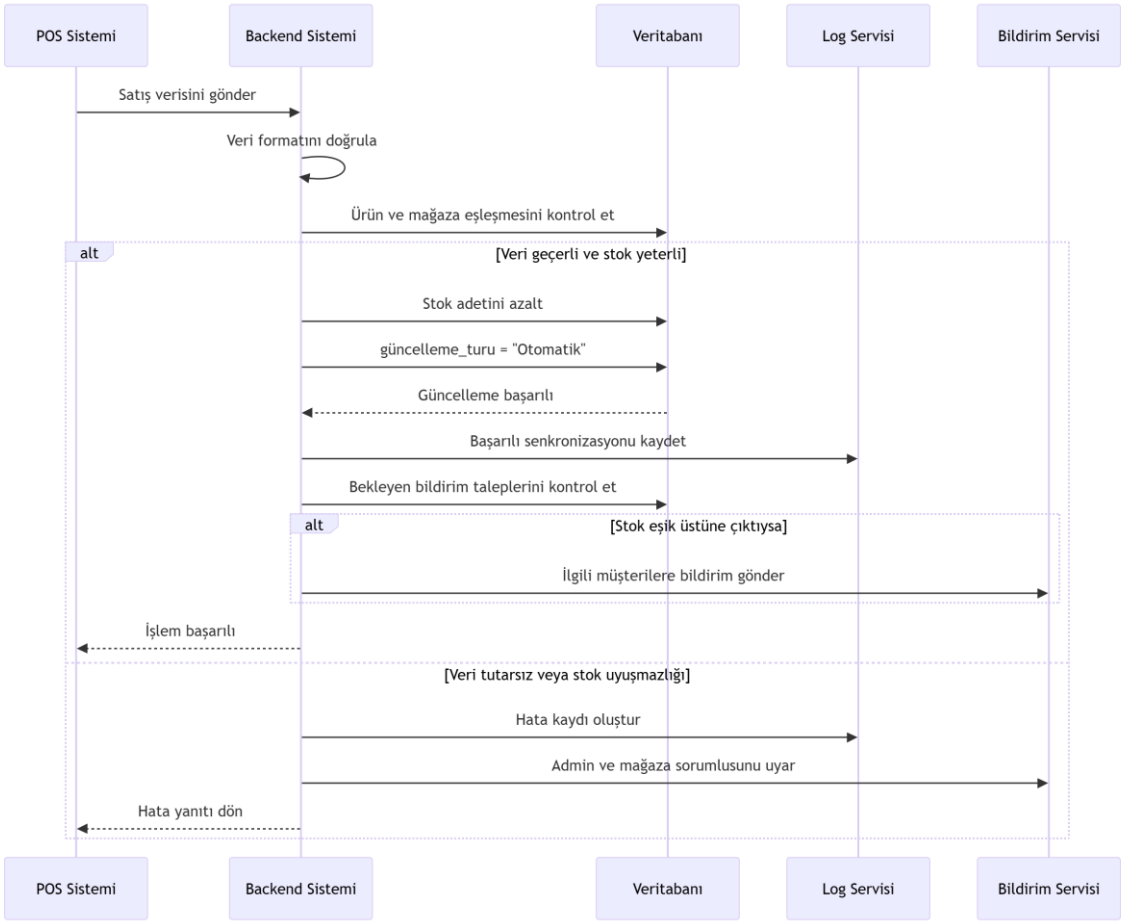
7.4 Sequence Diyagramı: Stokta Olmayan Ürün İçin Bildirim Talebi



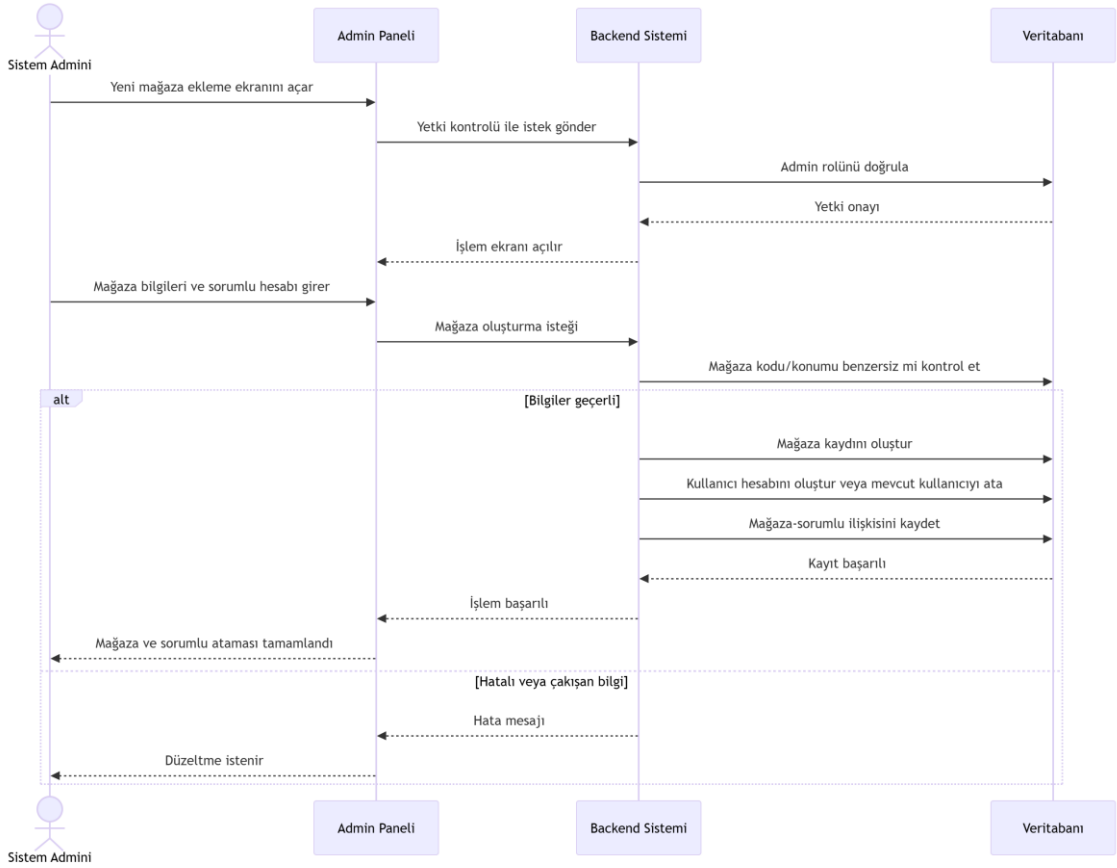
7.5 Sequence Diyagramı: Mağaza Sorumlusu Manuel Stok Güncelleme


Mağaza Sorumlusu
Yönetim Paneli
Backend Sistemi
Veritabanı
Log Servisi
Giriş yapar
Kimlik doğrulama isteği
Kullanıcı ve rol kontrolü
Yetkili kullanıcı
Oturum açıldı
Ürün seçer ve stok değiştirir
Stok güncelleme isteği
Yetki ve mağaza sahipliği kontrolü
alt
[Yetkili ve geçerli veri]
Stok kaydını güncelle
güncelleme_turu = "Manuel"
Güncelleme başarılı
İşlem logunu kaydet
Başarılı sonucu döndür
Stok güncellendi mesajı
[Yetkisiz işlem veya hatalı veri]
Hata mesajı döndür
İşlem başarısız uyarısı
Mağaza Sorumlusu
Yönetim Paneli
Backend Sistemi
Veritabanı
Log Servisi

7.6 Sequence Diyagramı: POS ile Otomatik Stok Güncelleme



7.7 Sequence Diyagramı: Admin Mağaza ve Sorumlu Tanımlama



8. ARAYÜZ ÖN TASARIMLARI (WIREFRAME)

Sistemin arayüzleri, hem Kiosk/Mobil kullanıcıları hem de yönetim paneli kullanıcıları için "Kullanılabilirlik" (Usability) prensiplerine uygun olarak tasarlanmıştır.

8.1 Müşteri Arayüzü (Kiosk / Mobil)

Müşteri ekranları, hızlı erişim ve basitlik odaklıdır.

- **Ana Sayfa (Arama Ekranı):** Ekranın merkezinde geniş bir arama çubuğu, altında ise hızlı erişim için "Kategoriler" (Giyim, Teknoloji, Yemek vb.) ve "Popüler Mağazalar" ikonları yer alır.
- **Ürün Listeleme ve Filtreleme:** Arama sonrası gelen ekranda sol tarafta filtreleme paneli (Renk, Beden, Marka, Stok Durumu), sağ tarafta ise ürün kartları bulunur.

- **Ürün Detay ve Yönlendirme:** Ürün kartına tıklandığında açılan ekranda ürünün görseli, fiyatı, teknik özellikleri ve en önemlisi "Mağaza Kat/Konum" bilgisi ile "Yol Tarifi Göster" butonu yer alır.
- **Bildirim Talebi Formu:** Stokta olmayan ürünler için açılan pop-up ekranda, müşteriden isim ve iletişim bilgisi (E-posta/Telefon) istenen basit bir form bulunur.

8.2 Mağaza Sorumlusu Yönetim Paneli

Sorumlu paneli, operasyonel hızı artırmak için verimlilik odaklı tasarlanmıştır.

- **Dashboard (Özet Ekranı):** Mağazadaki toplam ürün sayısı, kritik stok seviyesinin altına düşen ürünler (kırmızı uyarı ile) ve en çok görüntülenen ürünlerin grafiği yer alır.
- **Ürün ve Stok Yönetim Listesi:** Tüm ürünlerin listelendiği, yanlarında "Hızlı Stok Güncelle" butonu bulunan ve otomatik/manuel güncelleme durumlarının simgelerle belirtildiği bir tablodur.
- **Kampanya Tanımlama Ekranı:** Ürün seçimi, indirim oranı girişi ve takvim üzerinden tarih aralığı seçilebilen form yapısıdır.

8.3 Sistem Admin Paneli

Admin arayüzü, tüm AVM ekosistemini izlemek ve yönetmek için tasarlanmıştır.

- **Genel Dashboard:** AVM genelindeki toplam aktif mağaza sayısı, sistem genelindeki arama yoğunluğu ısı haritası ve sistem hata logları (Örn: Başarısız otomatik stok senkronizasyonları) özet kartlar halinde sunulur.
- **Mağaza ve Kullanıcı Yönetimi:** Yeni mağaza ekleme, kat/konum atama ve mağaza sorumlusu hesaplarını yetkilendirme işlemlerinin yapıldığı yönetim arayüzüdür.
- **Kategori ve Parametre Yönetimi:** Sistemde kullanılacak standart renk, beden, kumaş türü ve kategori ağacının düzenlendiği ayarlar bölümüdür.

8.4 Tasarım Prensipleri

- **Responsive Tasarım:** Tüm ekranlar Bootstrap veya benzeri bir framework varsayımıyla hem dikey (Mobil) hem yatay (Kiosk/Tablet) görünümde uyumlu çalışacaktır.
- **Görsel Hiyerarşi:** Kritik bilgiler (Stok durumu, Mağaza konumu) yüksek kontrastlı renklerle öne çıkarılacaktır.

9. PROJE PLANLAMA

Bu bölüm, sistemin gereksinim analizinden sunum aşamasına kadar olan tüm geliştirme süreçlerini ve zaman çizelgesini tanımlar.

9.1 Proje Yaşam Döngüsü ve Metodoloji

Sistem geliştirme sürecinde, her aşamanın bir önceki aşamanın çıktılarına dayandığı **Şelale (Waterfall) Modeli** tercih edilmiştir. Bu yaklaşım, gereksinimlerin başlangıçta net olduğu bu tür orta ölçekli sistemlerde dokümantasyon ve tasarım tutarlılığı sağlar.

9.2 Zaman Çizelgesi (Gantt Tablosu)

Proje süreci toplamda 4 ana aşamaya ayrılmıştır:

Aşama	**Faaliyet**	**Başlangıç**	**Bitiş**
Aşama 1: Analiz	Gereksinimlerin belirlenmesi ve SRS dokümanının hazırlanması.	02.03.2026	27.03.2026
Aşama 2: Tasarım	Veritabanı şeması (ER) ve UML diyagramlarının kesinleştirilmesi.	15.03.2026	27.03.2026
Aşama 3: Geliştirme	Backend (Python/Flask) ve Frontend (HTML/CSS/JS) kodlama süreci.	27.03.2026	01.04.2026
Aşama 4: Test ve Teslim	Sistemsel testler, hata ayıklama ve proje sunumu.	01.04.2026	03.04.2026

9.3 Kritik Teslimat Noktaları (Milestones)

- **M1 - SRS Onayı:** 27.03.2026 saat 19:00'da tüm dosyaların Google Classroom'a teslim edilmesi.
- **M2 - Sistem Entegrasyonu:** Otomatik stok güncelleme mekanizmasının test edilmesi.
- **M3 - Final Sunumu:** 03.04.2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan 15 dakikalık proje savunması.

9.4 Görev Dağılımı ve Roller

Grup, 4-5 kişiden oluşacak şekilde şu rollere ayrılmıştır:

- **Proje Yöneticisi:** Süreç takibi ve dokümantasyon profesyonelliği.

- **Analiz Ekibi:** Gereksinimlerin netleştirilmesi ve iş kurallarının tanımlanması.
- **Sistem Mimarı:** Veri modeli ve UML diyagramlarının tasarımı.
- **Arayüz Tasarımcısı:** Wireframe ve kullanıcı deneyimi akışlarının oluşturulması.

9.5 Risk Yönetimi

- **Zaman Kısıtı:** Teslim tarihinin geçilmesi durumunda sistemin kapanması riski.
- **Teknik Zorluk:** Otomatik stok senkronizasyonunda yaşanabilecek veri tutarsızlıkları için "Manuel Güncelleme" alternatifinin hazır tutulması.